

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет
Кафедра

Информационных технологий и управления
Интеллектуальных информационных технологий

РАСЧЁТНАЯ РАБОТА

по дисциплине “«Представление и обработка информации в интеллектуальных системах»

на тему

“Определить минимальную степень ребра в неориентированном графе”

Выполнил:
Проверил:

П.Д. Перерва, ст. гр. 421702
Н.В. Зотов

Минск 2025

Содержание

1	Введение	3
2	Список понятий	3
3	Тестовые примеры	4
3.1	Тест 1	4
3.2	Тест 2	4
3.3	Тест 3	5
3.4	Тест 4	6
3.5	Тест 5	7
4	Пример работы алгоритма в семантической памяти	9
4.1	Краткое описание:	9
4.2	Демонстрация на тесте 2:	9
5	Заключение	11

1 Введение

Цель:

Получить навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей.

Задача: Определить минимальную степень ребра в неориентированном графе.

2 Список понятий

1. Граф - совокупность непустого множества вершин и пар вершин. 2. Неориентированный граф - граф, ребра которого не имеют направления и могут быть проходимыми в обоих направлениях.

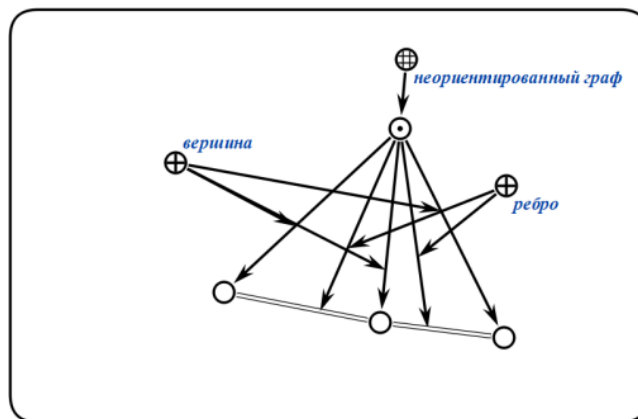


Рис. 1: Пример неориентированного графа

3 Тестовые примеры

3.1 Тест 1

Вход: Необходимо найти наименьшую степень ребра в заданном неориентированном графе

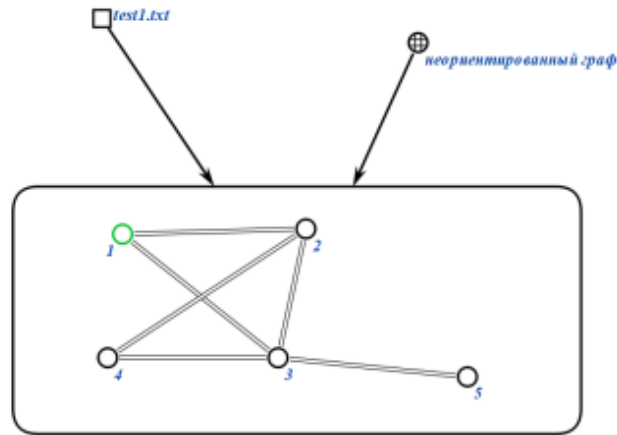


Рис. 2: Вход теста 1

Выход:

Найдено ребро с наименьшей степенью

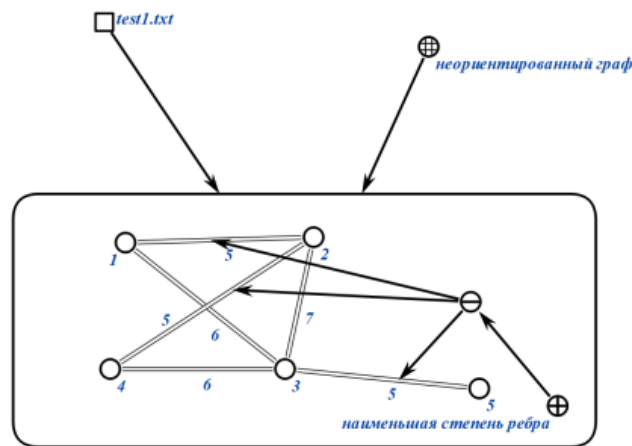


Рис. 3: Выход теста 1

3.2 Тест 2

Вход: Необходимо найти наименьшую степень ребра в заданном неориентированном графе

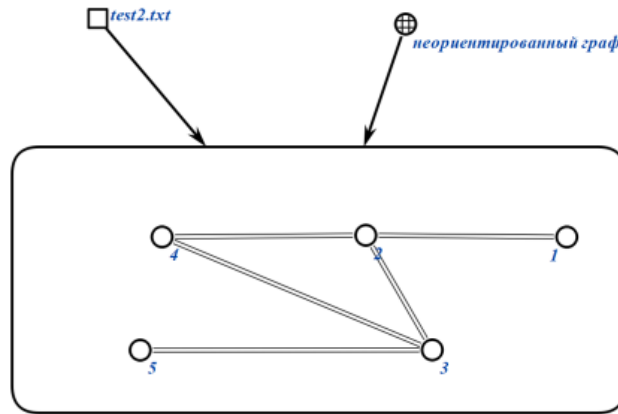


Рис. 4: Вход теста 2

Выход:

Найдено ребро с наименьшей степенью

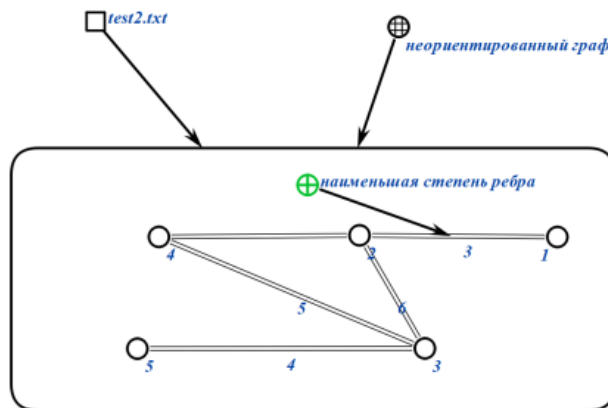


Рис. 5: Выход теста 2

3.3 Тест 3

Вход: Необходимо найти наименьшую степень ребра в заданном неориентированном графе

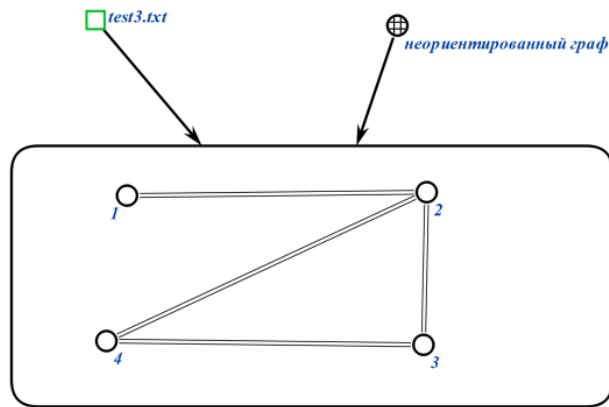


Рис. 6: Вход теста 3

Выход:

Найдено ребро с наименьшей степенью

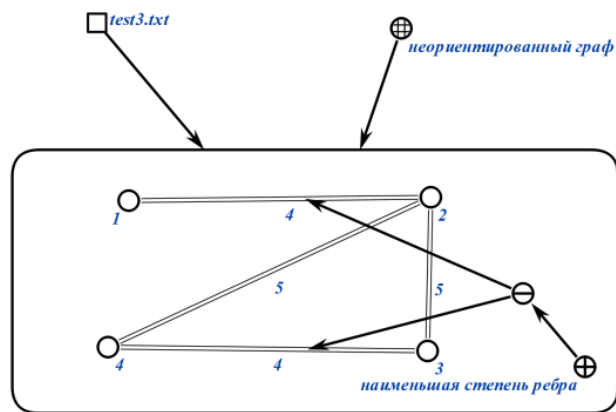


Рис. 7: Выход теста 3

3.4 Тест 4

Вход: Необходимо найти наименьшую степень ребра в заданном неориентированном графе

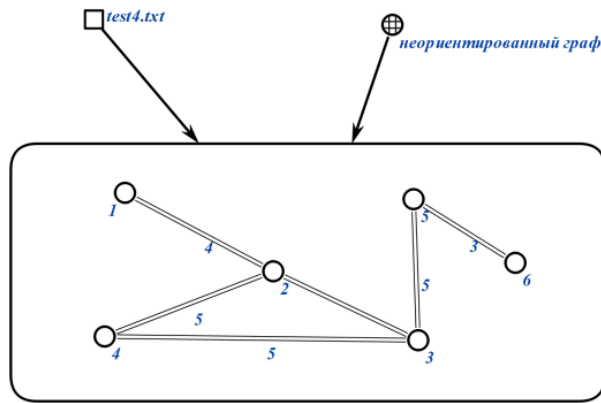


Рис. 8: Вход теста 4

Выход:

Найдено ребро с наименьшей степенью

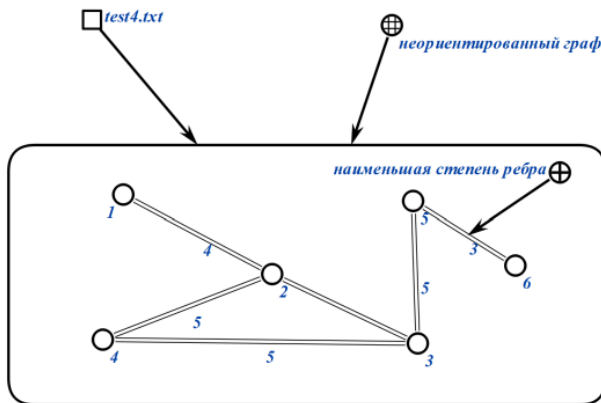


Рис. 9: Выход теста 4

3.5 Тест 5

Вход: Необходимо найти наименьшую степень ребра в заданном неориентированном графе

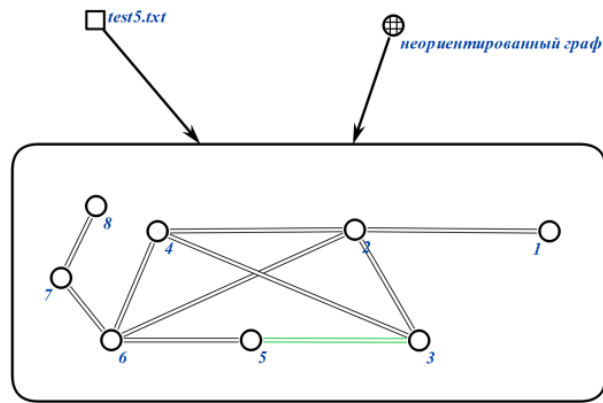


Рис. 10: Вход теста 5

Выход:

Найдено ребро с наименьшей степенью

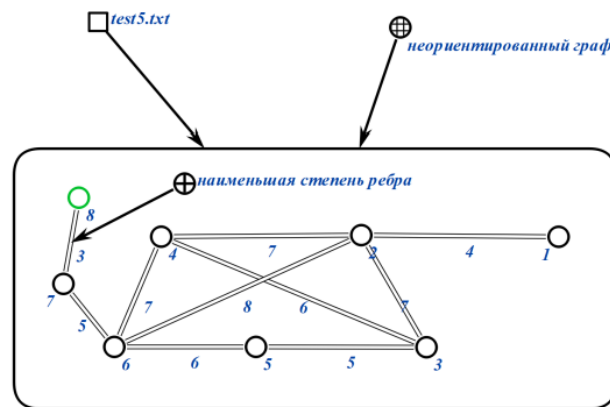


Рис. 11: Выход теста 5

4 Пример работы алгоритма в семантической памяти

4.1 Краткое описание:

1. Создаем список вершин графа
2. Считаем степень каждой вершины
3. Выбираем ребро и считаем его степень
4. Если пройдены все ребра ищем ребро с наименьшей степенью

4.2 Демонстрация на тесте 2:

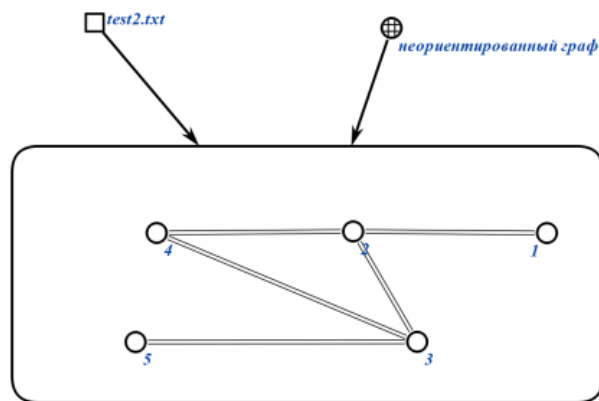


Рис. 12: Вход теста 2

1. Для каждой вершины графа считаем её степень затем записываем эти значения.

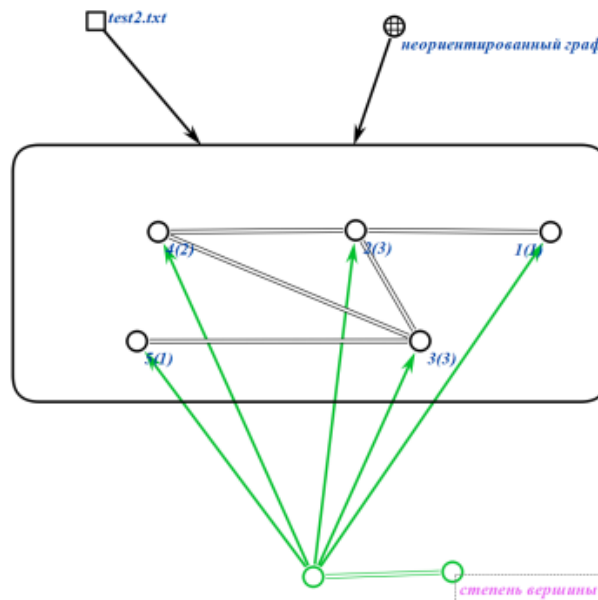


Рис. 13: Подсчет степеней вершин графа

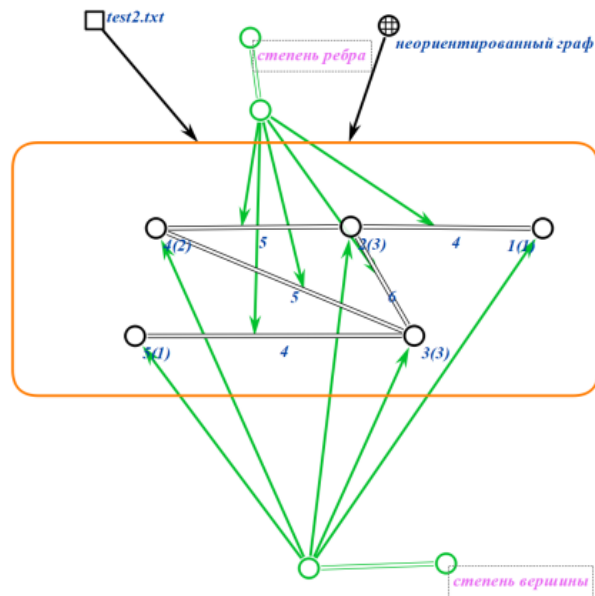


Рис. 14: Подсчет степеней ребер графа

2. Затем для каждого ребра подсчитываем его степень, складывая степени тех вершин, которые соединяет это ребро.
3. Сравниваем степени всех ребер и выбираем наименьшее значение

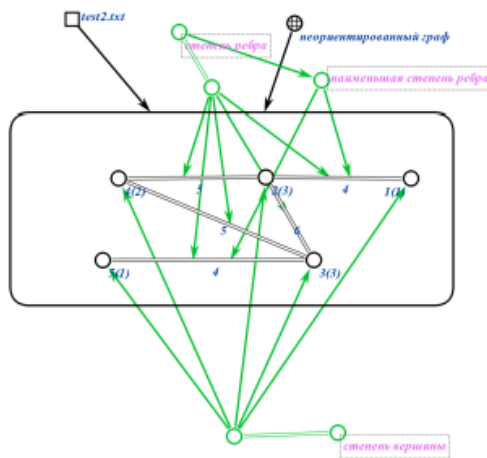


Рис. 15: Найдены ребра с наименьшей степенью

5 Заключение

Формализована задача по нахождению наименьшей степени ребра в неориентированном графе. Проведены тесты и найдены соответствующие значения. Реализован алгоритм для выполнения этой задачи на произвольном неориентированном графе.

Список использованных источников

1. Глоссарий теории графов [Электронный ресурс]. https://ru.wikipedia.org/wiki/Глоссарий_теории_графов